 Namn: _____

Pyramider och koner

En pyramid eller kon rymmer en tredjedel av motsvarande prisma eller cylinder.

Förstå och räkna

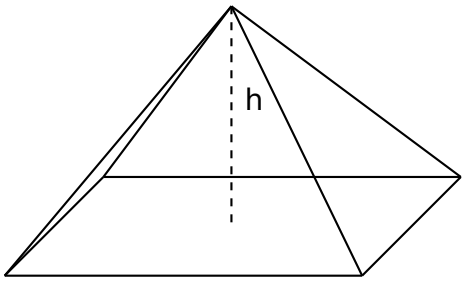
Beräkna basytans area B. Multiplicera med den vinkelräta höjden h. Dela sedan med 3.

$V = \frac{B \cdot h}{3}$ $V_{kon} = \frac{\pi r^2 h}{3}$

En pyramid har B = 12 cm² och h = 5 cm.

$V = \frac{12 \cdot 5}{3} = 20$ cm³

Pyramid: höjden går rakt ned



B = basytans area

Öva - börja med a)

a) B = 3 cm², h = 3 cm.

V = 3 · 3 ÷ 3 = ___ cm³

b) B = 12 cm², h = 3 cm. Volym?

c) B = 20 cm², h = 6 cm. Volym?

d) Kon: r = 1 cm, h = 3 cm. Volym?

Textuppgift - så kan du tänka

En pyramid har kvadratisk bas med sidan 4 cm och höjd 6 cm. Vad är volymen?

B = 4 · 4 = 16 cm². V = 16 · 6 ÷ 3 = 32 cm³.

Prova själv

En pyramid har kvadratisk bas med sidan 3 cm och höjden 4 cm. Beräkna volymen. Rita gärna en skiss.

Du har tränat på

- Beräkna basytans area.
- Beräkna pyramidens och konens volym.